EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

VALTEXA · ROVER V3 · CADERNO DE DESENHOS

Chassi estrutural e gaiola de proteção

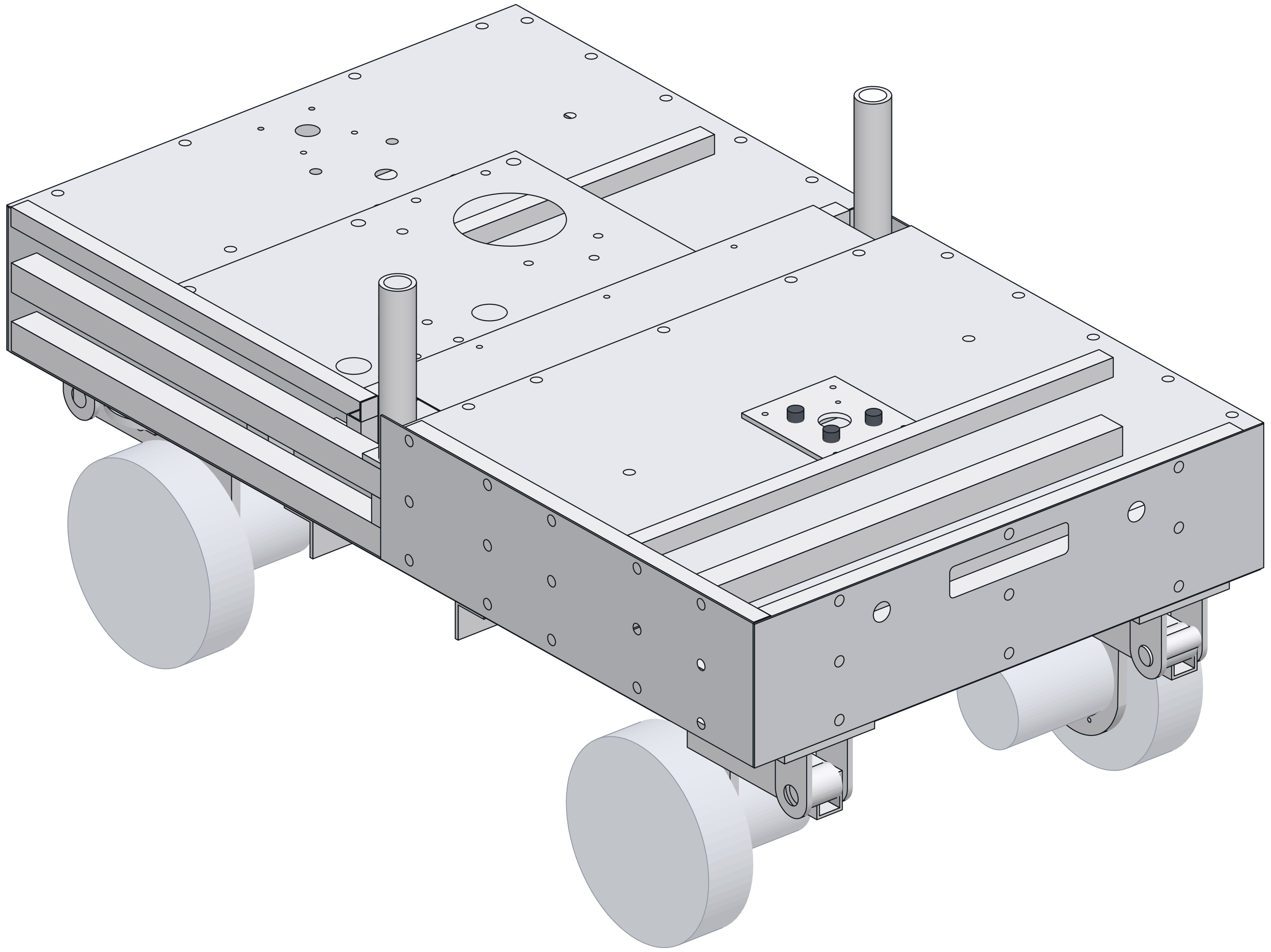
Para o **fornecedor** cotar a fabricação e para o **engenheiro mecânico** validar o projeto antes do corte do material.

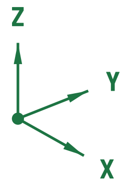
Emitido para cotação e validação. A fabricação começa só depois do parecer assinado do engenheiro na folha 15.

CAMPO	VALOR
Documento	**VTX-RV3-CG-G** · 35 folhas A3 em 3 partes
Revisão · data	0 — emissão inicial · 11/10/2026
Base de cálculo	VTX-RV3-BASELINE-E (Rev E)
Motor-roda	ElectroCraft MPW86 (datasheet 011121)
Normas de desenho	ABNT NBR 10068, 10067, 8402, 10126, 12298
Arquivos	Este PDF + pasta **dxf/** (peças planas 1:1)
Parte A · 01–16	Chassi e gaiola — **pronto para cotar**
Parte B · 17–22	Interfaces: mastro, câmeras, bateria, eletrônica, sensores
Parte C · 23–27	Fechamento: pendências, massa, solda/FEA, validação, motor

ÍNDICE DAS FOLHAS

FL.	TÍTULO	FL.	TÍTULO
01	Capa e índice	**14**	Lista de materiais e massas
02	Escopo e requisitos de fabricação	**15**	Validação — engenheiro mecânico
03	Conjunto geral	**16**	Solicitação de orçamento
04	Quadro estrutural — vistas	**17**	Mastro — base no quadro
05	Chassi — cortes e detalhes	**18**	Mastro — haste, alturas e cabos
06	Quadro estrutural — corte e solda	**19**	Suporte da câmera M-20
07	Suspensão pneumática — conjunto	**20**	Bateria — zona e retenção
08	Chapa de fundo e nervuras	**21**	Eletrônica e E-STOP
09	Gaiola de proteção — vistas	**22**	Interfaces de sensores e sinalização
10	Gaiola — cortes e detalhes	**23**	Plano de fechamento
11	Carenagens, tampas e chapas	**24**	Massa, CG e envelope consolidados
12	Gaiola — corte e solda	**25**	Solda do 6061-T6, diagonais e encargos de FEA
13	Conjunto — explodida e montagem	**26**	Plano de validação





Referencial ISO 8855 (o da baseline)

ETIQUETAS DE ORIGEM DOS VALORES

FONTE	ficha de fabricante
BASE	valor da baseline Rev E
CALC	calculado neste caderno
NOVO	proposto aqui, sujeito a aprovação
A VALIDAR	depende de fabricante ou ensaio

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e manual de montagem	11/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

CAPA E ÍNDICE
Caderno de desenhos para cotação e validação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-01	**01/35**	**—**		**mm**	**A3**

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

1 · OBJETO DO FORNECIMENTO

1 conjunto (protótipo):

- **Q** — quadro soldado, tubo 30×30×2;
- **C** — chapa de fundo e 2 nervuras;
- **S** — 4 suportes do motor-roda (2 E, 2 D), soldados e usinados;
- **G** — gaiola: 2 módulos idênticos, tubo 20×20×1,5;
- **K** — 6 carenagens e 3 tampas;
- **M** — base dos mastros (luva e reforço), soldada ao quadro;
- **F** — fixadores inox e porcas-rebite instaladas.

Cotar também o preço unitário para 3 conjuntos.

Parte B (folhas 17 a 22) — haste do mastro, suportes de câmera, batentes da bateria, bandejas e proteção do E-STOP: cotar em separado, lista na folha 21.

2 · FORA DO FORNECIMENTO

Motores MPW86, bateria, eletrônica, sensores, cabeamento.

Suspensão: este protótipo é de suportes rígidos REV F — grupo S completo, incluindo S-01 e S-03. É o que esta liberação cobre.

Suspensão pneumática — decidida pela engenharia em 11/10/2026 como **evolução**, dimensionada e calculada, **não desenhada**: molas Ø50 sobre balancim longitudinal, arfagem pneumática e rolagem rígida. Quando entrar, **S-01 (4 un) e S-03 (8 un) são substituídas** — são as peças que fixam o suporte rígido ao quadro. **S-02 permanece**: é a interface do motor-roda e não muda. Construir o protótipo rígido primeiro é o que põe a máquina andando antes de a suspensão existir em desenho. Ver VTX-RV3-SUSPENSAO-AR-F.

3 · MATERIAIS

- Tubos 30×30×2 e 20×20×1,5: Al 6061-T6 (ASTM B221).
- Chapas 3, 5, 6, 8, 10: Al 6061-T6.
- Chapas 1,2 e 2: Al 5052-H32 (ASTM B209).
- Cantoneira 40×40×4, barra Ø12: Al 6061-T6.
- Fixadores: inox A4 (folha 13).

[illegible]

- **3.1** (ensaio da corrida fornecida) para a **chapa 10 de S-02**, que recebe o motor-roda;
- **2.2** (ensaio não específico) para o restante de tubo e chapa.

Exigir 3.1 nos 45 códigos seria pagar certificado de produção numa unidade. S-02 é a única peça cujo material entra num caminho de carga com risco de perda total do equipamento.

4 · PROCESSOS

- **Tubos:** serra, 90°, sem rebarba (planos de corte nas folhas 06 e 12).
- **Chapas:** laser/CNC pelos DXF da pasta **dxf/**.
- **Solda:** TIG, ER5356 (ER4043 se for pintar). Filete contínuo a2 nos tubos, a3 nos suportes. Soldador qualificado para alumínio (AWS D1.2 / ISO 9606-2).
- **Gabarito:** quadro e módulos soldados em gabarito, sequência balanceada.
- **Suportes:** soldar, depois usinar a face B (Ra 3,2; final ≥ 9,5).
- **Porcas-rebite:** depois da solda e do acabamento.
- **Arestas:** quebrar cantos vivos ≥ 0,5; cantos externos de carenagens e tampas R3.

6 · ACABAMENTO — COTAR AS 4 OPÇÕES

- **A** natural, desengraxado.
- **B** anodização preta ≥ 15 µm (furos de dreno Ø4 em cavidades fechadas, posição a informar).
- **C** pintura eletrostática preta sobre conversão química. **Cotar os dois pré-tratamentos em separado** REV F: cromatização sobre alumínio e fosfatização sobre aço são processos e preços diferentes, e um conjunto híbrido passa pelos dois.
- **D** REV F zincagem a quente, **só para peça de aço** — cotar com a ressalva: deforma peça soldada de parede fina, e com 1,5 mm no tubo há risco real de empenar o quadro depois de soldado e usinado.

Face de montagem do motor-roda: a planicidade da tabela 5 vale para a superfície **acabada**. Nas opções C e D a face deve ser **mascarada** e entregue em metal nu — pintar e depois usinar descartaria a camada justamente onde ela protegeria. A vedação da interface motor↔suporte passa a ser requisito de montagem. REV F

5 · TOLERÂNCIAS

Gerais: **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem). Críticas (medir e registrar):

CARACTERÍSTICA	VALOR	ORIGEM
Entre-eixos (centros Ø88, mesmo lado)	700 ± 1	BASE
Faces de montagem E-D (bitola 470)	408 ± 1	NOVO
Centro Ø88 abaixo do quadro	150 ± 0,5	NOVO
Diagonais dos 4 centros de roda	Δ ≤ 2	NOVO
Face de montagem ⊥ a A	0,3	NOVO
Face de montagem // eixo X	0,3	NOVO
Planicidade da face de montagem	0,1	NOVO
Planicidade do anel superior	1,5	NOVO
Diagonais do quadro 1046 × 596	Δ ≤ 2	NOVO
Posição de furos a laser	± 0,2	NOVO

7 · INSPEÇÃO E ENTREGA

- Relatório dimensional das críticas.
- Inspeção visual das soldas (ISO 5817-C) e fotos.
- Peças identificadas pelo código do item.

8 · ALTERAÇÕES

Não alterar a geometria sem consulta. Alternativas mais baratas: propor com preço.

RESUMO POR GRUPO

GRUPO	CONJUNTO	PEÇAS	KG	PROCESSO
Q	Quadro estrutural soldado	52	5,52	tubo + TIG
C	Chapa de fundo e nervuras	3	4,04	laser + rebite
W	Suspensão pneumática independente (4 cantos, soldados e usinados)	60	13,26	laser + torno + TIG + usinagem
G	Gaiola de proteção (2 módulos idênticos)	49	2,42	tubo + TIG + laser
K	Carenagens e tampas	9	4,60	laser
M	Mastros: base, haste e suportes de câmera	4	0,48	tubo + laser + TIG
F	Fixadores e porcas-rebite	800	≈ 1,4	compra

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e manual de montagem	11/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

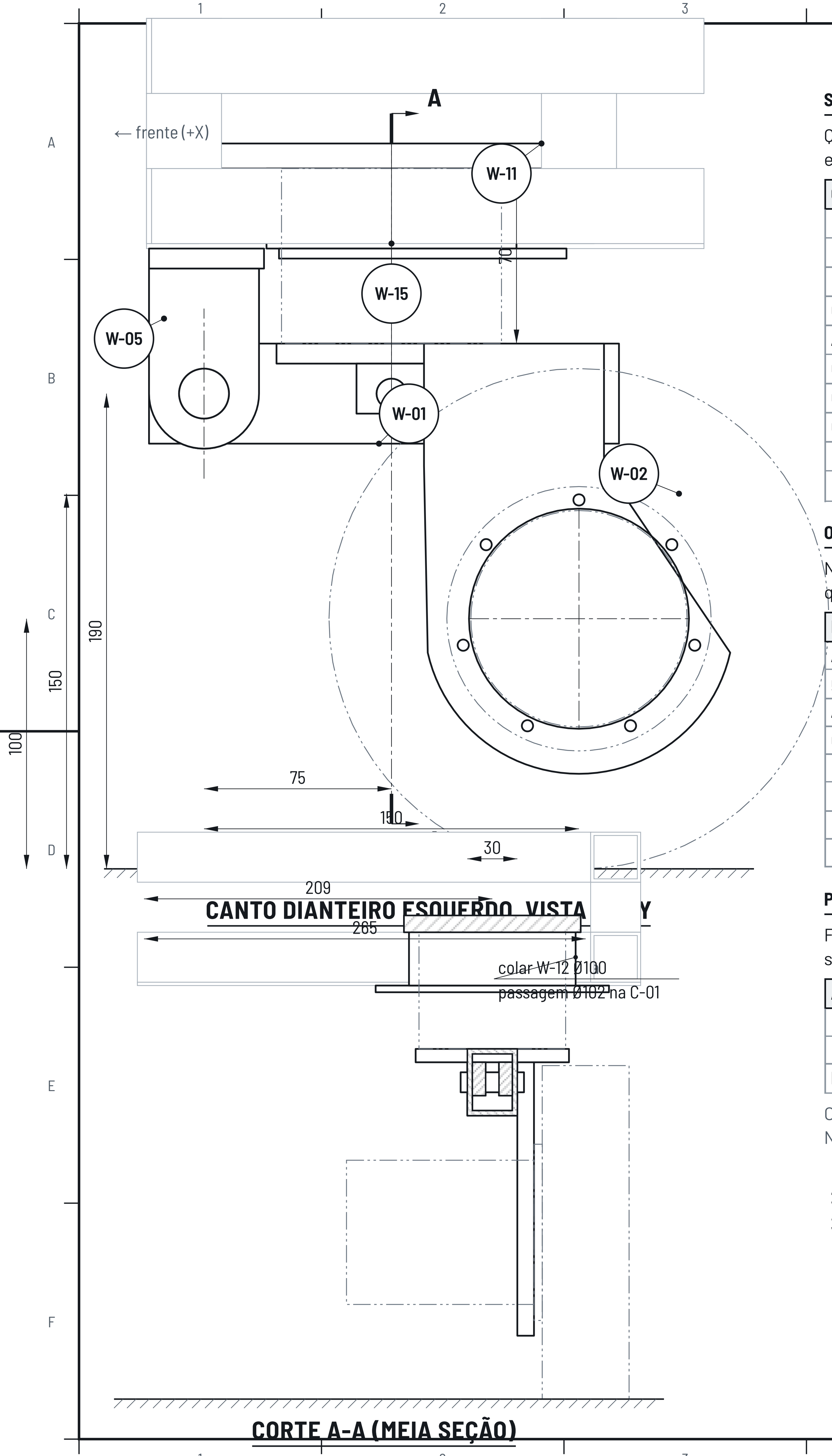
ESCOPO E REQUISITOS DE FABRICAÇÃO

Materiais, processos, tolerâncias, acabamento, inspeção

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-02	02/35	—		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
—	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		



CANTO DIANTEIRO ESQUERDO, VISTA Y

CORTE A-A (MEIA SEÇÃO)

ESCALA 1:3

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA INDEPENDENTE — O QUE ESTA FOLHA DEFINE

Quatro cantos independentes, um fole por canto, **sem barra estabilizadora**. O conjunto desta folha é o dianteiro esquerdo; os outros três são espelhados em X e em Y.

GRANDEZA	VALOR	ORIGEM
Braço efetivo (pivô → roda)	150 mm	CALC
Estação do fole no braço	75 mm	CALC
Relação de movimento fole/roda	0.500	CALC
Curso de trabalho na roda	± 25 mm	NOVO
Ajuste de vão livre	150 → 180 mm	NOVO
Curso total na roda	80 mm	CALC
Curso no fole	40 mm	CALC
Giro do braço, batente a batente	30.9°	CALC
Recuo da roda no curso	5.4 mm	CALC
Rolagem máxima da carroceria	5.39°	CALC

O FOLE É COMPRADO — ISTO É FOLHA DE REQUISITO, NÃO COTA DE PEÇA

Nenhum modelo comercial foi escolhido **A VALIDAR**. O que está desenhado é a **interface**: prato W-08, berço W-11, colar W-12, curso e altura. Qualquer fole que feche a tabela abaixo monta sem alterar desenho de usinagem nenhum — e um cilindro pneumático de mesma área também fecha.

REQUISITO DO FOLE W-15	VALOR
Área efetiva	3421 mm² ± 10 %
Ø externo máximo	88 mm
Altura instalada (mín · nom · máx)	57,5 · 70 · 97,5 mm
Curso útil	40 mm
Pressão de trabalho (carga estática)	1.81 bar
Pressão de projeto a suportar	7.34 bar · admissível ≥ 8 bar
Batente interno de compressão	integrado, ≥ 4,5 kN
Fixação inferior · superior	M12 central · M12 central + porta R1/8

POR QUE A BITOLA SUBIU DE 470 PARA 530

Fole é mola macia, e rolagem macia derruba o tombamento — foi por isso que as Rev E e F ficaram no suporte rígido. A bitola de 530 paga essa conta, e sobrava dentro do envelope de 600 mm, que nunca era usado inteiro. A rolagem também fica **limitada pelo curso** (5.39°), não pela rigidez da mola.

ARRANJO	BITOLA	TOMBAMENTO	ENVELOPE
Rev F — balancim, rolagem rígida	470	39.44°	19.57°
Esta suspensão, se a bitola fosse 470	470	35.76°	16.02°
Rev G — como desenhada	**530**	**39.92°**	**20.89°**

Cálculo completo em `revisao-g/suspensao.py`. A barra estabilizadora foi descartada por cálculo, não por esquecimento: com rigidez de roda de 4.77 N/mm, os foles sozinhos já transferem 286 N dos 31 N estáticos numa articulação de 60 mm. Qualquer barra útil levanta roda.

1. Peças de usinagem nas folhas 28 a 31. Montagem e posição nas folhas 32 a 35.
2. Braço W-01 e chapa W-02 em **aço**: passaram a ciclar com o terreno, e alumínio não tem limite de fadiga. Caso 9 do FEA
3. Isolar o contato aço↔alumínio no berço W-06 e nos parafusos (arruela de nylon).

REV	G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo 9 retirado; desenhos de	A VALIDAR	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

SUSPENSÃO PNEUMÁTICA — CONJUNTO
Cinemática, curso, ajuste de altura e requisitos do fole

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-07	07/35	1:2		mm	A3

MATERIAL: Aço A36/1020 e Al 6061-T6 · ver cada peça
TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO): ISO 13920-BF · ISO 2768-mK
DATA: 11/10/2026
ELABORADO: ValTexa Engenharia
VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA:
APROVADO PARA FABRICAÇÃO:

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

W-01 · BRAÇO LONGITUDINAL — O QUE A OFICINA FAZ

Quatro braços, dois esquerdos e dois direitos. O desenho é do dianteiro esquerdo; os outros três são espelhados em X e em Y. **O tubo é de aço** — não é preferência de material: o braço cicla a cada ondulação do terreno, e alumínio não tem limite de fadiga.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-01 — Braço longitudinal · 4 un · Aço 1020			
corte 1	Serrar o tubo no comprimento	182 ± 0,5	—
USINAR 2	Furar as duas paredes laterais para o alojamento da bucha	2× Ø34 H11, coaxiais em 0,2	Ra 12,5
USINAR 3	Fresar o rasgo do prato na parede superior	24 × 34, centro em X 425 ± 0,3	Ra 6,3
USINAR 4	Furar as duas paredes laterais para o pino do prato	2× Ø12 H7, coaxiais em 0,05	Ra 1,6
SOLDA 5	SOLDAR o alojamento W-04, a chapa W-02 e a tampa W-03	filete a4 contínuo; ver folha 33	—
USINAR 6	DEPOIS da solda: alargar o alojamento da bucha	Ø23 H7 passante nas duas paredes	Ra 1,6
USINAR 7	Conferir o paralelismo do eixo do pivô com a face da chapa	0,2 em 100	—
W-03 — Tampa-gusset da ponta do braço · 4 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno	30 × 40 ± 0,3	—
SOLDA 2	SOLDAR na ponta do braço e na chapa W-02	filete a4 em todo o contorno — é o que fecha o tubo	—
W-04 — Alojamento da bucha do pivô · 4 un · Aço 1045			
USINAR 1	Tornear o diâmetro externo e facear as duas pontas	Ø34 h11 × 38 ± 0,2	Ra 6,3
USINAR 2	Furar e pré-alargar o alojamento	Ø22.7 (sobremetal para alargar depois de soldar)	Ra 3,2
USINAR 3	Chanfrar as duas bocas	1 × 45°	—

A ORDEM IMPORTA

O alojamento da bucha é **pré-furado** antes de soldar e **alargado depois**. Soldar o alojamento W-04 atravessando o tubo distorce as duas paredes; alargar antes joga a coaxialidade fora, e é ela que define se o braço gira livre ou come o curso no atrito.

1. O rasgo 24 × 34 abre a parede superior numa seção que recebe 44,8 MPa de projeto, com fator de segurança 4.68 contra o escoamento do 1020. CALC
2. Sobreposição do braço na chapa W-02: 72 mm, com filete a4 em cima e embaixo. Fator de segurança da solda 6.6. CALC
3. Esmerilhar o pé do cordão nas duas pontas da sobreposição. É requisito de fadiga, não de acabamento — o pé do filete é onde a trinca nasce. **A VALIDAR** no caso 9 do FEA.
4. Não pintar por dentro do tubo: a tampa W-03 fecha a ponta e o tubo trabalha selado.

W-01 · VISTA LATERAL

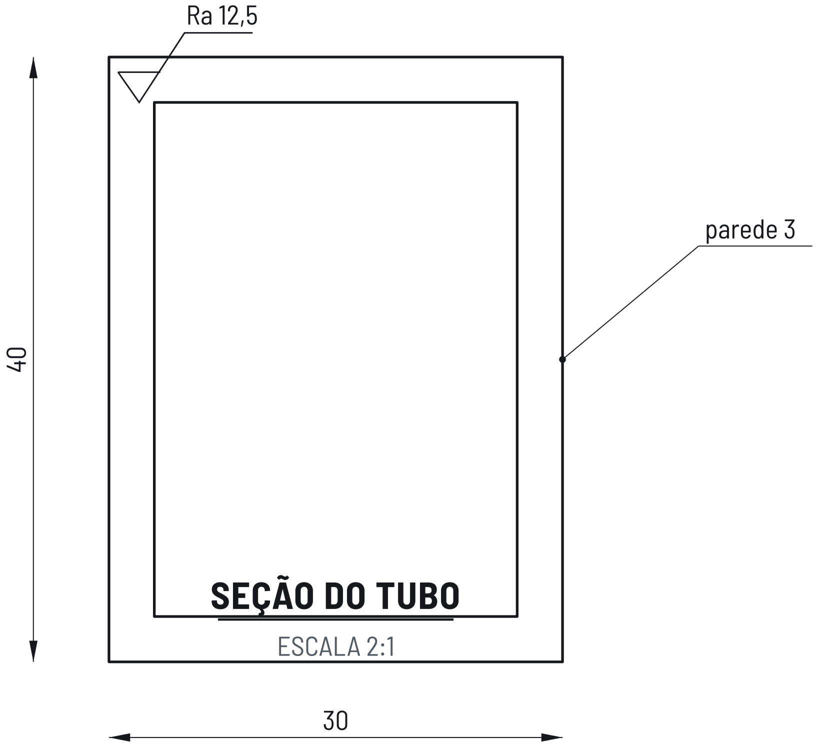
ESCALA 1:1

face D = ponta externa do tubo

2× Ø12 H7 nas duas paredes
coaxiais em 0,05 · pino W-10

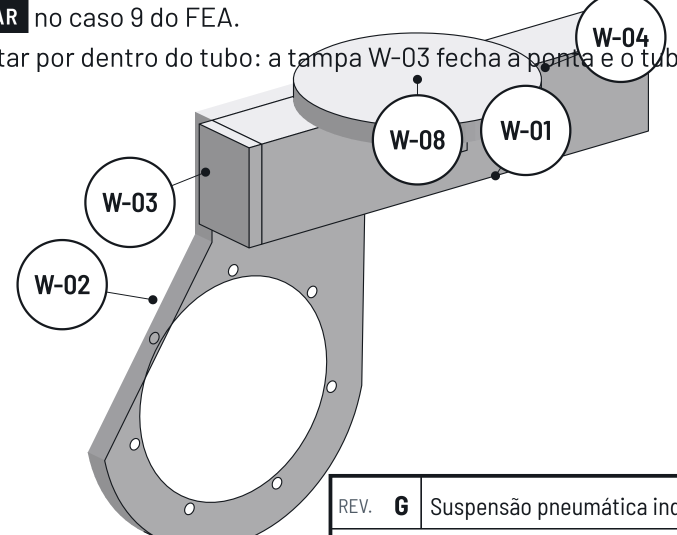
rasgo 24 × 34 na parede superior
aloja o prato W-08

2× Ø34 H11 nas duas paredes
coaxiais em 0,2 · alojamento de W-04



SEÇÃO DO TUBO

ESCALA 2:1



SUBCONJUNTO SOLDADO DO BRAÇO

ESCALA 1:2

4 un: 2 E + 2 D

REV. **G**	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e manual de montagem			11/10/2026	ValTexa Eng.
VALTEXA	**USINAGEM — BRAÇO LONGITUDINAL W-01** Tubo, alojamento da bucha, rasgo do prato e furos				
Nº DO DOCUMENTO **VTX-RV3-CG-G-28**	FOLHA **28/35**	ESCALA **1:1 · 1:2**	1º DIEDRO	UNIDADE **mm**	FORMATO **A3**
MATERIAL W-01 Aço 1020 · tubo ret. 40×30×3		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF			DATA 11/10/2026
ELABORADO ValTexa Engenharia		VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO	

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

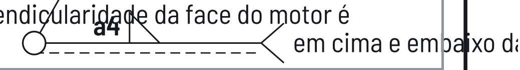
W-02 · CHAPA DE MONTAGEM DO MOTOR-RODA

Era a **S-02** até a Rev F. Mudou de nome porque mudou de função: não é mais só a interface do motor, é peça de suspensão — a carga da roda entra por ela. A sugestão 2.4 do fabricante, que pedia esta peça em aço, está **implementada** nesta revisão NOVO, e por uma razão que a Rev F ainda não tinha: fadiga.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-02 — Chapa de montagem do motor-roda · 4 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno	contorno livre ± 0,3	—
USINAR 2	Furar o alojamento do motor	Ø88 H8, concentricidade 0,1 ao datum C	Ra 3,2
USINAR 3	Furar os 7 passantes do flange do motor	7× Ø4,5 eq. esp. em PCD 95, posição Ø0,2 (B, C)	Ra 12,5
SOLDA 4	SOLDAR o braço W-01 e a tampa W-03	filete a4 em cima e embaixo da sobreposição	—
USINAR 5	DEPOIS da solda: faceamento da face de montagem (datum B)	planeza 0,1 · perpendicular 0,3 a A · e ≥ 9.5	Ra 3,2
USINAR 6	Conferir a planicidade na face usinada	planeza 0,1 na área de contato Ø105,7	—

AS TRÊS REFERÊNCIAS

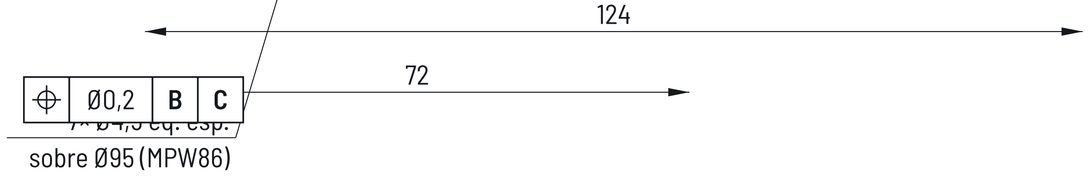
DATUM	O QUE É	PARA QUE SERVE
A	face de assento do berço do pivô, em Z 248	orienta o conjunto no rover; a perpendicularidade da face do motor é medida dela
B	face de montagem do motor, em |Y| 234	é a face usinada: planeza 0,1 e perpendicular 0,3 a A
C	eixo do alojamento Ø88 H8	referência de posição dos 7 furos do flange



PLANICIDADE 0,1 — POR QUE FICA, E O QUE FALTA

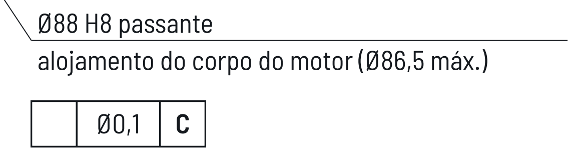
O fabricante sugeriu revisar os 0,1 mm **A VALIDAR**. A planicidade fica em 0,1 e a razão é o aço: numa face de alumínio apertada por 7 parafusos M4 que saem e voltam a cada manutenção, especificar 0,1 é inútil — a face amassa na terceira desmontagem. Em A36 a face se mantém, e aí a cota passa a significar algo. **O que ainda falta é a resposta da ElectroCraft**: a planicidade que o motor realmente exige não está publicada (P-04).

1. Faceamento SEMPRE depois de soldar o braço. A solda distorce a chapa, e o que importa é a planeza da peça pronta, não a da chapa cortada.
2. Espessura final após faceamento ≥ 9,5 mm. Abaixo disso, refugar: o engajamento dos M4 é de 4 mm contra os 5 mm máximos do motor, e não há folga.
3. Momento de projeto no pé da solda: 94218 N·mm; fator de segurança da solda 6.6. CALC
4. Em alumínio soldado (ZTA 110 MPa) o fator de segurança do braço cairia de 9.07 para 4.75 — e perderia o limite de fadiga, que é o que não se recupera com espessura. CALC



W-02 · VISTA DA FACE DE MONTAGEM (DE +Y)

ESCALA 1:1



CORTE NO EIXO DO CUBO

ESCALA 1:1
o braço chega por dentro

REV. **G**	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e manual de montagem	11/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

USINAGEM — CHAPA DO MOTOR-RODA W-02
Furo Ø88 H8, PCD 95, planicidade e referências

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-29	29/35	1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
W-02 Aço A36 · chapa 10	ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO

TORRE DO PIVÔ — O CONJUNTO QUE PENDURA O BRAÇO NO CHASSI

Uma torre por canto: duas orelhas W-05 soldadas num berço W-06, tudo em aço, parafusado por baixo da chapa de fundo. O eixo W-07 atravessa as orelhas e as duas buchas autolubrificantes alojadas em W-04, dentro do braço.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-04 — Alojamento da bucha do pivô · 4 un · Aço 1045			
USINAR 1	Tornear o diâmetro externo e facear as duas pontas	Ø34 h11 × 38 ± 0,2	Ra 6,3
USINAR 2	Furar e pré-alargar o alojamento	Ø22.7 (sobremetal para alargar depois de soldar)	Ra 3,2
USINAR 3	Chanfrar as duas bocas	1 × 45°	—
W-05 — Orelha da torre do pivô · 8 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno	contorno ± 0,3	—
USINAR 2	Alargar o furo do eixo	Ø20 H7	Ra 1,6
SOLDA 3	SOLDAR no berço W-06, as duas orelhas no mesmo dispositivo	filete a4; distância entre faces internas 42 ± 0,2	—
USINAR 4	DEPOIS da solda: alargar os dois furos no mesmo passe	2× Ø20 H7 coaxiais em 0,05	Ra 1,6
W-06 — Berço do pivô · 4 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno e os 2 furos de fixação	2× Ø8,5, posição ± 0,2	—
SOLDA 2	SOLDAR as duas orelhas W-05	ver W-05 op. 3	—
USINAR 3	Facear a face de assento, DEPOIS da solda	planeza 0,15 na face que encosta na chapa de fundo	Ra 6,3
USINAR 4	Zincar ou pintar o conjunto soldado	aço contra alumínio: isolar — arruela de nylon no parafuso	—
W-07 — Eixo do pivô · 4 un · Inox 304			
USINAR 1	Tornear o diâmetro do eixo	Ø20 h7 × 66 ± 0,2	Ra 0,8
USINAR 2	Abrir as duas ranhuras de anel elástico	DIN 471 para Ø20, distância entre ranhuras 58 ± 0,2	Ra 3,2
USINAR 3	Chanfrar as duas pontas	1,5 × 20°	—

folga de giro 2 mm por lado

2× Ø8,5 · M8×65 passante
atravessa 4 níveis — ver folha 33

VISTA DE +X

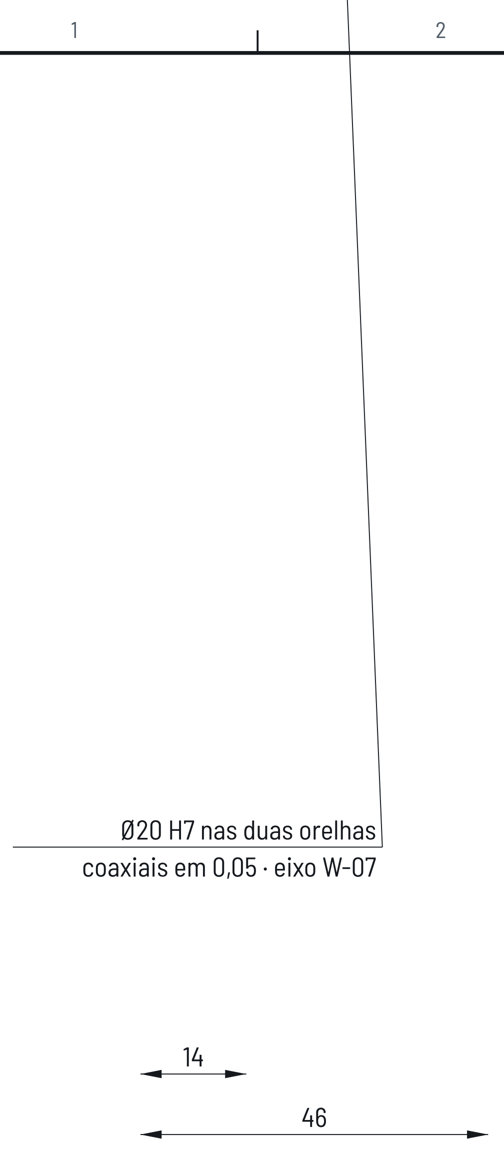
ESCALA 1:1
o braço em linha de contexto

CARGA NO PIVÔ, E POR QUE ELE É PEQUENO

O pivô carrega bem menos do que parece: o fole fica a 75 mm dele e a roda a 150 mm, então o fole leva a maior parte da carga direto ao chassi. O que sobra para o pivô é a diferença.

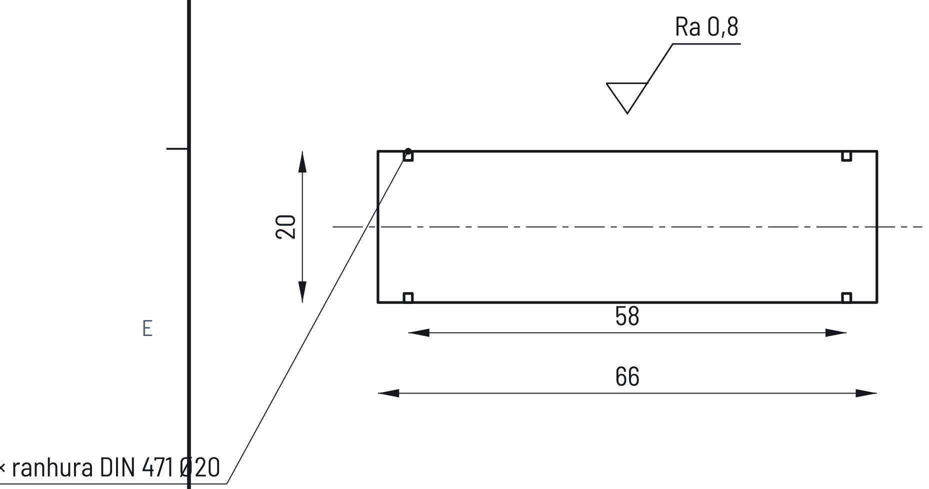
COMPONENTE DA CARGA	VALOR DE PROJETO
Vertical	1256 N
Longitudinal (torque de pico sobre o raio da roda)	350 N
Lateral	465 N
Resultante	**1385 N**
Eixo Ø20: corte · flexão	2.2 · 21.2 MPa (FS 10.2)
Pressão na bucha	1.7 MPa contra 80 admissíveis
Orelha W-05	17.9 MPa (FS 14.0)

1. Os dois furos Ø20 H7 são alargados **no mesmo passe**, depois de soldar. Coaxialidade 0,05. Desalinhamento aqui força a bucha e come o curso em atrito.
2. Aço contra alumínio: o berço W-06 encosta na chapa de fundo em 5052 e no anel em 6061. **Isolar** — arruela de nylon sob a cabeça e sob a porca, e o berço zincado ou pintado. É o item de corrosão galvânica de `materiais.py`.
3. A bucha autolubrificante Ø23/Ø20 é COMPRADA e não tem modelo escolhido **A VALIDAR** — pendência P-21. O alojamento está desenhado para Ø23 H7.



TORRE DO PIVÔ · VISTA DE +Y

ESCALA 1:1
referência A = face de assento



W-07 · EIXO DO PIVÔ

ESCALA 1:1
inox 304 · Ø20 h7

REV.	G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e manual de montagem	11/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

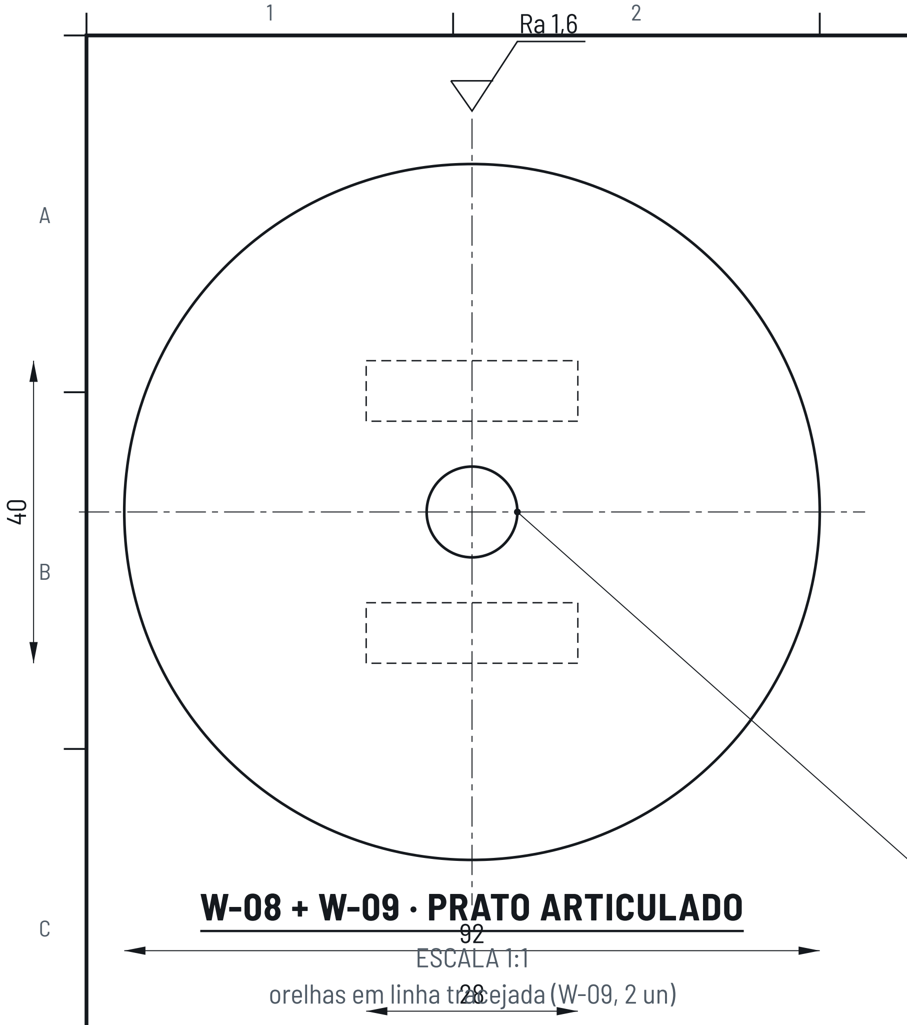
USINAGEM — TORRE DO PIVÔ
W-04 alojam[illegible]relha, W-06 berço, W-07 eixo

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-30	**30/35**	**1:1**		**mm**	**A3**

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
W-04/05/06 Aço · W-07 Inox 304	ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



W-08 + W-09 · PRATO ARTICULADO

ESCALA 1:1

orelhas em linha tracejada (W-09, 2 un)

INTERFACE DO FOLE — SEIS PEÇAS E UM COMPONENTE COMPRADO

A peça comprada é o fole (W-15). Tudo o mais nesta folha existe para que ele se apoie, se articule e não abra o compartimento. **Nenhum desenho desta folha depende de qual fole for escolhido** — eles atendem ao envelope da folha 07, e atendem igualmente a um cilindro pneumático de mesma área.

OP	OPERAÇÃO	COTA / TOLERÂNCIA	ACABAMENTO
W-08 — Disco do prato do fole · 4 un · Aço A36			
USINAR 1	Tornear o disco	Ø92 h11 × 8 ± 0,2	Ra 3,2
USINAR 2	Facear a face de assento do fole	planeza 0,05 · perpendicular 0,1 ao eixo	Ra 1,6
USINAR 3	Rosquear o furo central	M12 × 1,75, profundidade 8 passante	—
SOLDA 4	SOLDAR as duas orelhas W-09, em dispositivo	filete a4; 2× Ø12 H7 coaxiais em 0,05 depois de soldar	Ra 1,6
W-09 — Orelha do prato do fole · 8 un · Aço A36			
corte 1	Cortar o contorno e o furo do pino	28 × 26 ± 0,3	—
USINAR 2	Alargar o furo do pino	Ø12 H7	Ra 1,6
SOLDA 3	SOLDAR no disco W-08, em dispositivo	filete a4; eixo do pino paralelo à face do disco em 0,1	—
W-10 — Pino do prato · 4 un · Inox 304			
USINAR 1	Tornear o pino	Ø12 h7 × 42 ± 0,2	Ra 0,8
USINAR 2	Abrir as duas ranhuras de anel elástico	DIN 471 para Ø12, distância 36 ± 0,2	Ra 3,2
W-11 — Berço do fole · 4 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar o contorno, os 4 furos de fixação e os 2 do fole	4× Ø8,5 ± 0,2 · Ø14 central ± 0,2 · Ø12 da porta de ar	—
USINAR 2	Facear as duas faces	e = 10 ± 0,1 · paralelismo 0,1	Ra 3,2
USINAR 3	Rosquear o furo central do fole	M12 × 1,75 passante	
USINAR 4	Rebarbar e anodizar	anodização dura 15 µm	
W-12 — Tubo do colar de vedação · 4 un · Al 6061-T6			
USINAR 1	Tornear o tubo do colar	Ø100 ext. × Ø94 int. × 32 ± 0,3	Ra 6,3
SOLDA 2	SOLDAR a flange W-13	ver W-13 op. 3	—
USINAR 3	Ensaio de estanqueidade do conjunto soldado	sem bolha em 60 s	—
W-13 — Flange do colar · 4 un · Al 6061-T6			
corte 1	Cortar a flange e os 6 rebites	perfil de círculo cortado em |X| 470; 6× Ø4,9	—
USINAR 2	Facear as duas faces de junta	planeza 0,1 nas duas faces que recebem junta NBR	Ra 3,2
SOLDA 3	SOLDAR no tubo W-12	filete a3 estanque em todo o contorno — a junta tem de selar	—

passagem Ø102 na chapa C-01
junta NBR nas duas faces do colar

INTERFACE DO FOLE · CORTE EM X 425

ESCALA 1:1

o colar fecha o compartimento; o fole fica fora dele

POR QUE O PRATO É ARTICULADO

O braço gira 30.9° de batente a batente. Um prato rígido no braço inclinaria o fole nesse mesmo ângulo, e fole não aceita isso — ele trabalha em cisalhamento e rasga na dobra. O prato sobre o pino W-10 **fica horizontal** enquanto o braço gira. O pino articula só em torno de Y, que é o único grau que precisa: braço longitudinal não muda câmber.

VERIFICAÇÃO	VALOR	FATOR DE SEGURANÇA
Força de projeto no fole	2512 N	
Pino W-10 em corte (4 planos)	5.6 MPa	22.4
Esmagamento na parede do braço	34.9 MPa	6.0
Berço W-11 em flexão, vão 158	56.0 MPa	4.28
Parafuso M8 mais carregado	66 N	12.1

O COLAR É PEÇA DE VEDAÇÃO, E TEM ENSAIO

W-12 e W-13 soldados formam um canudo fechado no topo pelo berço W-11 e vedado por junta nas duas pontas. É o que permite o fole passar pela chapa de fundo sem abrir o compartimento. **Filete a3 estanque** e ensaio de bolha a 0,5 bar antes de montar — descobrir vazamento com o rover montado custa a desmontagem inteira.

1. A flange W-13 é um círculo **cortado reto em |X| 470**. Não é economia de material: o círculo inteiro Ø140 encontraria o berço do pivô, que começa em |X|

REV. **G**	Suspensão pneumática independente conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e manual de montagem	11/10/2026	Valtexa Eng.			
VALTEXA ROVER V3 · ENGENHARIA	**USINAGEM — INTERFACE DO FOLE** W-08 prato, W-09 pino, W-11 berço, W-12 colar					
Nº DO DOCUMENTO **VTX-RV3-CG-G-31**	FOLHA **31/35**	ESCALA **1:1**	1º DIEDRO	UNIDADE **mm**	FORMATO **A3**	
MATERIAL W-08/09/10 Aço e inox · W-11/12/13 Al 6061-T6	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) ISO 2768-mK · soldado ISO 13920-BF	DATA 11/10/2026				
ELABORADO Valtexa Engenharia	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO				